

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

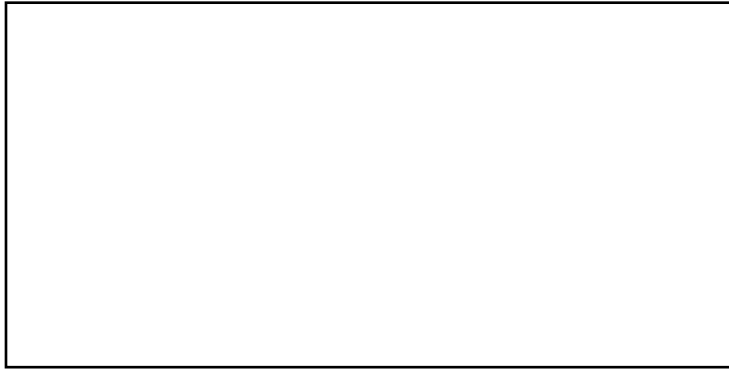
التمرين الأول: (06 نقاط):

1- املا الجدول التالي :

اسم العنصر الكهربائي	رمزه النظامي
عمود كهربائي (بطارية)	
مصباح	
قاطعة مفتوحة	
محرك كهربائي	
اسلاك توصيل	
صمام كهربائي	

2- لديك العناصر التالية : بطارية ، اسلاك توصيل ، مصباح ، قاطعة .

- باستعمال الرموز النظامية ارسم مخطط لدارة كهربائية تسمح بتشغيل المصباح مبينا عليها اتجاه التيار الكهربائي ؟.



3- للعمود الكهربائي قطبان غير متماثلين .

اذكرهما ؟

.....

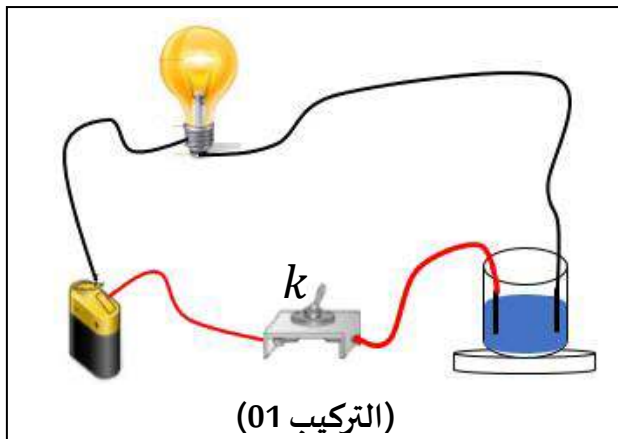
.....

.....

.....

التمرين الثاني: (06 نقاط):

في حصّة الأعمال المخبرية أنجزت أستاذة العلوم الفيزيائية دارة كهربائية، حيث قامت بربط هذه العناصر الكهربائية على التسلسل (بطارية، قاطعة، مصباح، وعاء به ماء مقطر وأسلاك توصيل) كما هو موضّح في (التركيب 01).

1) بعد غلق القاطعة (k) :

- هل يتوهج المصباح ؟ علّل.

.....

2) نضيف كمية من الملح للماء المقطر ونقوم بتحريكه :

- ماذا تلاحظ الآن ؟ علّل.

.....

3) عند عكس مربطي المصباح؛

- ماذا يحدث؟ علّل.

4) نقوم بوضع مكان الوعاء مواد مختلفة ونغلق القاطعة (k):

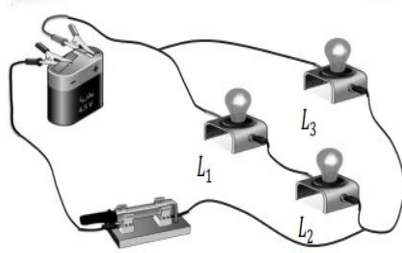
- أكمل (الجدول 01) بما يناسب.

المواد	جرافيت قلم الرصاص	خشب	ملعقة بلاستيكية	ماء البحر	ورق مقوى
حالة المصباح					

(الجدول 01)

الوضعية الإدماجية (08 نقاط):

* في حصة الأعمال المخبرية أراد أسامة معرفة مخاطر استقصار دائرة كهربائية وكيفية تجنبها، حيث قام بتركيب دائرة تحتوي على العناصر المبينة في الشكل.



↔ ساعد أسامة بالإجابة على الأسئلة التالية:

1)- أنواع الربط في دائرة أسامة:

أ)- ما نوع ربط المصباحين L_1 و L_2 ؟

ب)- ما نوع ربط المصباح L_3 بالنسبة للمصباحين L_1 و L_2 ؟

ج) - ما نوع الربط في هذه الدائرة؟

2) - ماذا يحدث لو ننزع المصباح L_1 من غمدته ؟

علل:

3)- ماذا يحدث عندما يستقصّر أسامة المصباح L_3 ؟

4) - أرسم المخطط النظامي لدائرة أسامة في حالة إستقصار المصباح L_3 مع تحديد الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي بأسهم



أرسم المخطط في الإطار المقابل ←